ANNEXE I

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

TIAMUTIN 12,5%, 125 mg/ml
Solution pour utilisation dans l'eau potable pour porcins, poules et dindes

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Substance active : Fumarate de tiamuline 125 mg par ml.
Excipient(s):
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour utilisation dans l'eau potable.

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles
Porcs, poulets et dindons.

4.2 Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles
Porcs :
- Dysenterie provoquée par *Brachyspira hyodysenteriae*.
- Pneumonie enzootique provoquée par *Mycoplasma hyopneumoniae.*

Poulets :
Pour la réduction de la sévérité des maladies causées par *Mycoplasma gallisepticum* et *Mycoplasma synoviae.*

Dindons :
Pour la réduction de la sévérité des maladies induites par *Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae* et *Mycoplasma meleagridis.*

4.3 Contre-indications
- Ne pas utiliser chez des animaux présentant une hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients du produit.
- Ne pas utiliser en cas de résistance connue à la tiamuline.
- Ne pas administrer de produits contenant des ionophores tels que le monensin, la salinomycine ou le narasin pendant les 7 jours précédant ou suivant le traitement avec TIAMUTIN 12,5%.

Les interactions entre la tiamuline et les ionophores incompatibles comme la monensine, la narasine et la salinomycine doivent être évitées. Le fabricant des aliments doit être informé que de la tiamuline va être utilisée et que les produits susmentionnés ne peuvent pas être incorporés dans les aliments, ni contaminer ceux-ci.
Tout cas de contamination possible doit donner lieu à une analyse des aliments pour détecter la présence éventuelle de ces ionophores avant de donner nourrir les animaux.
Si une interaction se produit, cesser immédiatement d'administrer la tiamuline par l'eau de boisson et remplacer par l'eau de boisson fraîche. Enlever aussi vite que possible les aliments contaminés et les remplacer par une alimentation exempte d'ionophores incompatibles avec la tiamuline.

4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible
La maladie peut provoquer une modification de la prise du médicament chez l'animal.
En cas d'absorption insuffisante d'eau, les animaux doivent être traités par voie parentérale.
L'utilisation du produit doit être basée sur des tests de sensibilité et tenir compte des politiques antimicrobiennes officielles et locales.

Une utilisation inappropriée du produit peut accroître la prévalence des bactéries résistantes à la tiamuline et réduire l'efficacité du traitement avec des substances apparentées à la tiamuline.

4.5 Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal
TIAMUTIN 12,5% peut être administré exclusivement dans l'eau de boisson des porcs, des poulets et des dindons.
Les interactions entre la tiamuline et les ionophores incompatibles comme la monensine, la narasine et la salinomycine doivent être évitées. Le fabricant des aliments doit être informé que de la tiamuline va être utilisée et que les produits susmentionnés ne peuvent pas être incorporés dans les aliments, ni contaminer ceux-ci.
Tout cas de contamination possible doit donner lieu à une analyse des aliments pour détecter la présence éventuelle de ces ionophores avant de donner nourrir les animaux.
Si une interaction se produit, cesser immédiatement d'administrer la tiamuline par l'eau de boisson et remplacer par l'eau de boisson fraîche. Enlever aussi vite que possible les aliments contaminés et les remplacer par une alimentation exempte d'ionophores incompatibles avec la tiamuline.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à tiamuline devraient administrer le médicament vétérinaire avec précaution.
Lors de la manipulation du produit, il convient d'éviter tout contact direct avec la peau, les yeux et les muqueuses.
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau courante claire. Demandez conseil à votre médecin si l'irritation persiste et montrez-lui la notice d'utilisation ou l'étiquette du produit.
Toute éclaboussure sur la peau doit être lavée immédiatement à l'eau courante afin de minimiser l'absorption par la peau. Les vêtements contaminés doivent être immédiatement enlevés.
Se laver les mains après usage.

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)

Dans certains cas rares, un érythème de la peau ou d'autres réactions d'hypersensibilité (au niveau d'anus et la vulve) peuvent se développer après le traitement avec TIAMUTIN 12,5%. Le cas échéant, le traitement doit être arrêté.
La consommation d'eau peut diminuer chez les poulets et les dindons suite à l'administration de tiamuline. Cette réduction est fonction de la concentration: avec 0,0125% (125 ppm) de tiamuline, la consommation d'eau est réduite de 10%, avec 0,025% (250 ppm) de tiamuline, la consommation d'eau est réduite de 15%, mais cela ne semble exercer aucun effet négatif sur l'état général des animaux, ni sur l'efficacité du produit.

4.7 Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte

Peut être utilisé chez les porcs au cours de la gestation et de la lactation.
Peut être utilisé chez les poules et dindes pondeuses et reproductrices.

4.8 Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Les animaux ne peuvent pas recevoir de monensine, de salinomycine ou de narasine pendant 7 jours avant, pendant et 7 jours après le traitement avec TIAMUTIN. Les interactions peuvent entraîner de graves problèmes de croissance et même la mort.
Tous les autres coccidiostatiques sont compatibles.

4.9 Posologie et voie d'administration

Solution orale pour administration dans l'eau de boisson.

Espèce	Dosage	Dose	Durée traitement

	(ppm)	(mg/kg)	(jours)
<u>Porcs</u> Traitement de dysenterie porcine Traitement de la pneumonie enzootique :	60 (0,5 litre de Tiamutin 12,5% par 1000 litres d'eau de boisson)** 120 – 180 (1 – 1,5 litre de Tiamutin 12,5% par 1000 litres d'eau de boisson)	8.8 15 - 20	5-10 jours, en fonction de la sévérité de l'infection et/ou de la durée de la maladie.
<u>Poules</u> Pour la réduction de la sévérité des maladies causées par *Mycoplasma gallisepticum* et *Mycoplasma synoviae.*	250 (2 litres de Tiamutin 12,5% par 1000 litres d'eau de boisson)	25	3 – 5
<u>Dindes</u> Pour la réduction de la sévérité des maladies induites par *Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae* et *Mycoplasma meleagridis.*	250 (2 litres de Tiamutin 12,5% par 1000 litres d'eau de boisson)	40	3 – 5

* La durée du traitement dépend de la sévérité de la maladie et de la réponse clinique.
* Si des isolats de *B. hyodysenteriae* moins sensibles à la tiamuline ont été isolés (8.0 µg/ml), des concentrations plus élevées dans l'eau de boisson peuvent être requises: jusqu'à maximum 180 ppm de tiamuline ou 20 mg/kg de poids vif (même dosage pour le traitement de la pneumonie enzootique). Ce dosage plus élevé permet d'atteindre des concentrations de 18.6 µg tiamulin/ml dans le colon.

4.10 Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Une dose orale unique de 100 mg/kg pv provoque de l'hyperpnée et des problèmes abdominaux chez les porcs. A une dose de 150 mg/kg aucun autre effet sur le système nerveux central n'a été observé, sauf que les animaux deviennent plus calmes. Une dose de 55 mg/kg pendant 14 jours a donné lieu à une augmentation de la production de salive et à une légère irritation de l'estomac. Le fumarate de tiamuline a un indice thérapeutique relativement élevé chez les porcs. Une dose létale minimale n'a pas été déterminée pour les porcs.

La tiamuline a un indice thérapeutique relativement élevé chez la volaille et le risque de surdosage est jugé très limité, d'autant plus que l'absorption d'eau, et donc également celle de la tiamuline, est réduite par le surdosage. De LD_{50} est de 1290 mg/kg chez les poulets et de 840 mg/kg chez les dindons.
Symptômes d'intoxication aigue chez les poulets: caquetage bruyant, crampes, position latérale.
Symptômes d'intoxication aigue chez les dindons : crampes, position latérale ou dorsale, salive abondante et ptose (affaissement de la paupière supérieure).

4.11 Temps d'attente

Porcs: viande : 5 jours.
Poulets : viande : 3 jours.
Œufs : 0 jours.
Dindons : viande : 5 jours.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique: antibactérien pour usage systémique
Code ATCvet: QJ01XQ01

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

- La tiamuline est active contre les mycoplasmes pathogènes, ainsi que contre un grand nombre de micro-organismes Gram-positif et Gram-négatif.
- La tiamuline est bactériostatique. Elle se lie aux ribosomes, tandis que l'effet de l'enzyme peptidyltransférase est inhibé, grâce auquel la synthèse des protéines est arrêtée.
- Les micro-organismes suivants sont, *in vitro*, sensible pour l'activité de tiamuline: les valeurs CMI de germes pathogènes chez le porc (µg/ml) et le volaille (µg/ml):

Porcs	**CMI-range (µg/ml)**	**CMI_{50} (µg/ml)**	**CMI_{90} (µg/ml)**
Brachyspira hyodysenteriae	≤0,008 – 64	0,88	4,0
Actinobacillus pleuropneumoniae	1,0 – 16	4	8
Pasteurella multocida	1,0 – 64	16	32
Mycoplasma hyopneumoniae	≤0,004 – 0,062	0,016	0,062

Poulets et dindons	**CMI-range (µg/ml)**	**CMI_{50} (µg/ml)**	**CMI_{90} (µg/ml)**
Mycoplasma gallisepticum	≤0,004 – >256	0,016	1,0
Mycoplasma synoviae	≤0,004 – 0,5	0,125	0,25
Mycoplasma meleagridis	0,03 – 0,06	-	-

Le développement de la résistance à la tiamuline est généralement lent, surtout par rapport aux infections à *Mycoplasma spp,* et progressif, suivant un certain nombre de mutations qui interfèrent avec les sites de liaison sur la sous-unité 23S au niveau du ribosome 50S. Les mutations de la protéine structurelle L3 dans le ribosome peuvent influencer la sensibilité. Le transfert de gènes entre les bactéries a été très rarement évoqué et n'a pas été signalé pour les pathogènes cibles. Une résistance croisée pour d'autres pleuromutilines a été observée, mais la co-résistance à d'autres familles d'antibiotiques, comme les macrolides, les lincosamides et le florfénicol, est variable et dépend du site de liaison qui a muté. Il y a généralement une plus grande co-résistance à la tylosine qu'à la lincomycine, mais il n'y a pas de co-résistance aux tétracyclines, vu qu'ils agissent sur une autre partie du ribosome.
Pour *B. Hyodysenteriae*, on a recensé quelques cas de résistance à la tiamuline (environ 16 % dans une étude de l'UE) et en Belgique, une augmentation de la résistance semble se produire avec des organismes ayant de valeurs de CMI ≥8.0µg/ml. Concernant *M. gallisepticum,* les valeurs CMI de la tiamuline sont généralement très basses, mais ici aussi, il semble y avoir ces dernières années une augmentation des isolats résistants, ce qui n'avait pas été observé avant.

5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques

Porcs:
L'hydrofumarate de tiamuline est presque totalement (> 90%) et très rapidement absorbé au départ du tractus gastro-intestinal du porc: de deux à quatre heures (t_{max}) après l'administration orale de 10 mg d'hydrofumarate de tiamuline/kg pv, une concentration plasmatique maximale (C_{max}) d'environ 1 µg/ml est atteinte; après une dose de 25 mg de tiamuline/kg pv, une concentration plasmatique

maximale de 1.82 µg/ml a été mesurée. La tiamuline se distribue très bien dans les tissus; elle s'accumule dans les poumons et dans le côlon. La liaison aux protéines plasmatiques est de 30-50%.
L'hydrofumarate de tiamuline est fortement (> 90%) et rapidement métabolisé dans le foie (hydroxylation, désalkylation, hydrolyse). Au moins 16 métabolites biologiquement inactifs sont formés. L'excrétion de la tiamuline et de ses métabolites s'effectue surtout par la bile et les fèces (70-85%); le reste est excrété par l'urine (15-30%).

Poulets et dindons:
L'hydrofumarate de tiamuline est presque totalement et très rapidement absorbé du tractus gastro-intestinal du poulet et du dindon. Après l'administration orale de 25 mg d'hydrofumarate de tiamuline/kg pv aux poulets, un pic plasmatique de 1,7 µg/ml (C_{max}) a été mesuré; cette valeur a été atteinte quatre heures (t_{max}) après l'administration. L'administration orale d'une dose de 50 mg/kg a produit un pic plasmatique de 3,56 µg/ml. Lorsque d'eau de boisson contenant une concentration de 250 mg d'hydrofumarate de tiamuline/L (= 250 ppm) est administrée pendant 48 heures aux poulets, la concentration moyenne de tiamuline dans le sérum est de 0,78 µg/ml (conc. entre 0,45 et 1,4 µg/ml). La tiamuline est bien distribuée dans les tissus. Chez les poulets, la tiamuline se lie pour environ 50% (45%-52%) aux protéines plasmatiques.
La tiamuline est fortement et rapidement métabolisée dans le foie (hydroxylation, désalkylation, hydrolyse). L'excrétion de la tiamuline et de ses métabolites s'effectue surtout par la bile et les fèces (55-65%); le reste est excrété par l'urine. L'élimination s'effectue en deux phases: plus de 99% sont rapidement excrétés les 24 premières heures, alors qu'une très petite partie (< 1%) n'est excrétée qu'après 6 à 8 jours.
Après administration orale de 25 mg d'hydrofumarate de tiamuline/kg pv aux dindons, un pic plasmatique de 1,08 µg/ml (C_{max}) a été mesuré; après une dose de 50 mg d'hydrofumarate de tiamuline/kg pv, un pic plasmatique de 3 µg/ml a été atteint. Ces concentrations ont été mesurées de deux à quatre heures (t_{max}) après l'administration. La concentration sérique moyenne était de 0,36 µg/ml (conc. entre 0,22-0,5 µg/ml) après administration de 250 ppm de fumarate de tiamuline.
Des concentrations élevées de tiamuline ont été retrouvées dans les oeufs des poules et des dindons.

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients
Propylparahydroxybenzoate
Methylparahydroxybenzoate
Acide citrique
Phosphate bisodique
Éthanol
Eau purifiée

6.2 Incompatibilités
En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.

6.3 Durée de conservation
Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 3 ans.
Durée de conservation après reconstitution conforme aux instructions : Il est nécessaire de préparer une nouvelle solution chaque jour.

6.4 Précautions particulières de conservation
À conserver en dessous de 25 °C.

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire
Flacons en verre de 1 L.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6 Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

V.M.D. s.a.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk.
tél.: 014.67.20.51
télécopie: 014.67.21.52
courrier électronique: vmd@vmdvet.be

8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V313887

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation : 28/01/2008
Date du dernier renouvellement : 31/10/2015

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

23/07/2015

INTERDICTION DE VENTE, DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION

À usage vétérinaire.
A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.